CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

L'enveloppe convexe du groupe orthogonal

Énoncé

Cadre. $\mathbb{R}^n$ est euclidien, et pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $|||A||| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$. On note $\mathcal{B} = \{A : |||A||| \leqslant 1\}$ et $\mathrm{Conv}(X)$ l'enveloppe convexe de X, ensemble des combinaisons convexes finies $\sum \lambda_i x_i$ ($\lambda_i \geqslant 0$, $\sum \lambda_i = 1$, $x_i \in X$). $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est muni du produit scalaire $\langle A, B\rangle = \mathrm{Tr}({}^tAB) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ij}$, de dimension $N = n^2$. Un point x d'un convexe C est **extrémal** si $x = ty + (1-t)z$ avec $y, z \in C$, $t \in]0,1[$ impose $y = z = x$.

Partie I. Compacité et séparation

1. Montrer que $O_n(\mathbb{R}) \subset \mathcal{B}$, que $\mathcal{B}$ est convexe, et en déduire $\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R})) \subset \mathcal{B}$.
2. (**Carathéodory**) Soit $X \subset \mathbb{R}^N$. Montrer que tout point de $\mathrm{Conv}(X)$ est combinaison convexe d'au plus $N+1$ points de X. (Si $x = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i x_i$ avec $p > N+1$, utiliser une relation $\sum \mu_i x_i = 0$, $\sum \mu_i = 0$, $\mu \neq 0$.)
3. En déduire que si $K \subset \mathbb{R}^N$ est compact, $\mathrm{Conv}(K)$ est compact, puis que $\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$ est un convexe compact.
4. (**Séparation**) Soit C un convexe compact non vide d'un espace euclidien E, et $x \notin C$. Soit $p \in C$ réalisant $d(x, C)$. Montrer que $\langle x - p, y - p\rangle \leqslant 0$ pour tout $y \in C$, puis qu'il existe une forme linéaire φ avec $\sup_C \varphi < \varphi(x)$.

Partie II. $\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$ est la boule unité

Par l'absurde, soit $M \in \mathcal{B} \setminus \mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$.

1. Montrer qu'il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\mathrm{Tr}(AY) < \mathrm{Tr}(AM)$ pour toute $Y \in \mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$.
2. Soit $A = OS$ la décomposition polaire de A et (e_i) une base orthonormée propre de S ($Se_i = \lambda_i e_i$, $\lambda_i \geqslant 0$). Montrer que $\mathrm{Tr}(AM) \leqslant \sum_i \lambda_i$.
3. Calculer $\mathrm{Tr}(A\,{}^tO)$ et conclure : $\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R})) = \mathcal{B}$.
4. Vérifier le résultat pour $n = 1$, et dans le plan des matrices diagonales pour $n = 2$.

Partie III. Une preuve directe et les points extrémaux

1. (**Preuve directe**) Soit $M \in \mathcal{B}$, $M = OS$ (polaire), $S = Q\,\mathrm{diag}(s_1, \dots, s_n)\,{}^tQ$ avec $Q \in O_n(\mathbb{R})$. Montrer que $0 \leqslant s_i \leqslant 1$, puis écrire M explicitement comme combinaison convexe des 2^n matrices orthogonales $OQ\,\mathrm{diag}(\varepsilon)\,{}^tQ$, $\varepsilon \in \{\pm 1\}^n$.
2. En déduire que si $M \in \mathcal{B} \setminus O_n(\mathbb{R})$, M n'est pas un point extrémal de $\mathcal{B}$.

3. Montrer que toute $O \in O_n(\mathbb{R})$ est un point extrémal de $\mathcal{B}$. Conclure : les points extrémaux de $\mathcal{B}$ sont exactement les matrices orthogonales.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\dim \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = n^2$; $O_n(\mathbb{R})$ compact.
- Q4 : séparation stricte. Toute forme linéaire sur $\mathcal{M}_n$ s'écrit $Y \mapsto \mathrm{Tr}(AY)$.
- $|||M||| = \max_i s_i$ (valeurs propres de S).

Ce qu'on te demande. On montre que l'enveloppe convexe de $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ est la boule unité de la norme subordonnée euclidienne, d'abord par séparation (projection sur un convexe compact, produit scalaire Tr(AB), décomposition polaire), puis par une preuve directe avec les valeurs singulières. On en déduit que les points extrémaux de cette boule sont exactement les matrices orthogonales.

Corrigé

Question 1

Pour $O \in O_n(\mathbb{R})$, $\|Ox\| = \|x\|$, donc $|||O||| = 1$ et $O \in \mathcal{B}$. Si $A, B \in \mathcal{B}$ et $t \in [0,1]$: $|||tA + (1-t)B||| \leqslant t|||A||| + (1-t)|||B||| \leqslant 1$. $\mathcal{B}$ est un convexe contenant $O_n(\mathbb{R})$, donc contenant son enveloppe convexe :

$$\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R})) \subset \mathcal{B}.$$

Question 2

Soit $x = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i x_i$ avec $p > N+1$, $\lambda_i > 0$. Les $p-1 > N$ vecteurs $x_2 - x_1, \dots, x_p - x_1$ de $\mathbb{R}^N$ sont liés : $\sum_{i \geqslant 2} \mu_i (x_i - x_1) = 0$ avec $(\mu_i) \neq 0$. En posant $\mu_1 = -\sum_{i \geqslant 2} \mu_i$: $\sum_{i=1}^{p} \mu_i x_i = 0$, $\sum \mu_i = 0$, $\mu \neq 0$. Quitte à changer μ en $-\mu$, un μ_i est > 0. Soit $t = \min_{\mu_i > 0} \frac{\lambda_i}{\mu_i} > 0$. Alors

$$x = \sum_i (\lambda_i - t\mu_i) x_i, \qquad \lambda_i - t\mu_i \geqslant 0, \qquad \sum_i (\lambda_i - t\mu_i) = 1,$$

et au moins un coefficient s'annule. On a écrit x avec $p-1$ points ; on recommence tant que $p > N+1$.

Question 3

Soit $\Lambda = \{\lambda \in [0,1]^{N+1} : \sum \lambda_i = 1\}$, fermé borné, donc compact. L'application $f : K^{N+1} \times \Lambda \to \mathbb{R}^N$, $(x_1, \dots, x_{N+1}, \lambda) \mapsto \sum \lambda_i x_i$ est continue, et son image est $\mathrm{Conv}(K)$ par Q2. L'image d'un compact par une application continue est compacte.

$O_n(\mathbb{R})$ est compact (fermé : ${}^tMM = I_n$; borné : $\sum_{ij} m_{ij}^2 = \mathrm{Tr}({}^tMM) = n$), donc $\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$ est un convexe compact.

Question 4

$y \mapsto \|x - y\|$ est continue sur le compact C : elle atteint son minimum en un $p \in C$, et $p \neq x$. Pour $y \in C$ et $s \in]0,1]$, $p + s(y-p) \in C$ (convexité), donc

$$\|x - p - s(y-p)\|^2 \geqslant \|x-p\|^2 \iff -2s\langle x-p, y-p\rangle + s^2\|y-p\|^2 \geqslant 0.$$

On divise par $s > 0$ et on fait $s \to 0$: $\langle x-p, y-p\rangle \leqslant 0$. Soit $\varphi = \langle x-p, \cdot\rangle$. Pour $y \in C$:

$$\varphi(y) \leqslant \varphi(p) = \varphi(x) - \|x-p\|^2.$$

$$\sup_C \varphi \leqslant \varphi(x) - d(x,C)^2 < \varphi(x).$$

Question 5

Par Q3, $C = \mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$ est un convexe compact, et $M \notin C$. Par Q4 dans l'espace euclidien $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \langle\cdot,\cdot\rangle)$, il existe U ($U = M - p$) avec $\langle U, Y\rangle < \langle U, M\rangle$ pour tout $Y \in C$. Avec $A = {}^tU$: $\langle U, Y\rangle = \mathrm{Tr}({}^tUY) = \mathrm{Tr}(AY)$.

Question 6

$\mathrm{Tr}(AM) = \mathrm{Tr}(MA) = \mathrm{Tr}(MOS)$. On calcule la trace dans la base orthonormée (e_i) :

$$\mathrm{Tr}(MOS) = \sum_i \langle MOSe_i, e_i\rangle = \sum_i \lambda_i \langle MOe_i, e_i\rangle.$$

Par Cauchy-Schwarz, $|\langle MOe_i, e_i\rangle| \leqslant \|MOe_i\|\,\|e_i\| \leqslant |||M|||\,\|Oe_i\| \leqslant 1$ (car $M \in \mathcal{B}$, $\|Oe_i\| = 1$). Comme $\lambda_i \geqslant 0$:

$$\mathrm{Tr}(AM) \leqslant \sum_i \lambda_i = \mathrm{Tr}(S).$$

Question 7

${}^tO$ est orthogonale, donc dans C, et

$$\mathrm{Tr}(A\,{}^tO) = \mathrm{Tr}(OS\,{}^tO) = \mathrm{Tr}(S\,{}^tOO) = \mathrm{Tr}(S).$$

Par Q5 et Q6 : $\mathrm{Tr}(S) = \mathrm{Tr}(A\,{}^tO) < \mathrm{Tr}(AM) \leqslant \mathrm{Tr}(S)$. Absurde. Avec Q1 :

$$\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R})) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : |||A||| \leqslant 1\}.$$

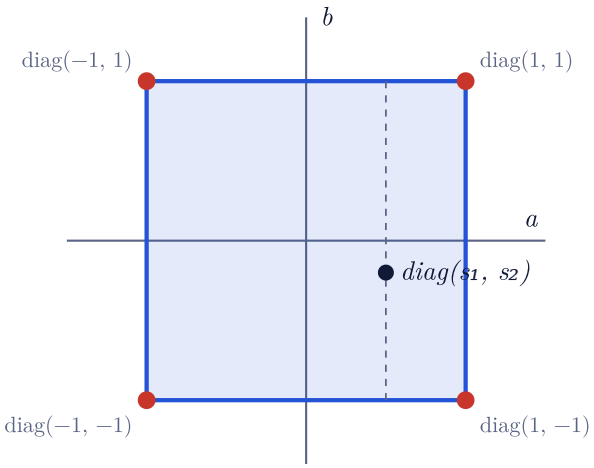
Question 8

$n = 1$. $O_1(\mathbb{R}) = \{-1, 1\}$, Conv $= [-1, 1] = \{a : |a| \leqslant 1\}$.

$n = 2$, **matrices diagonales.** $|||\,\mathrm{diag}(a, b)||| = \max(|a|, |b|)$ (le sup de $\sqrt{a^2x^2 + b^2y^2}$ sur le cercle unité). La tranche diagonale de $\mathcal{B}$ est le carré $[-1, 1]^2$, enveloppe convexe de ses sommets $\mathrm{diag}(\pm 1, \pm 1)$, qui sont orthogonales. Explicitement :

$$\mathrm{diag}(s_1, s_2) = \sum_{\varepsilon \in \{\pm 1\}^2} \frac{1 + \varepsilon_1 s_1}{2} \cdot \frac{1 + \varepsilon_2 s_2}{2}\,\mathrm{diag}(\varepsilon_1, \varepsilon_2),$$

avec des coefficients positifs de somme 1 (développer le produit $\prod_k \left(\frac{1+s_k}{2} + \frac{1-s_k}{2}\right) = 1$).



Dans le plan des matrices diagonales $\mathrm{diag}(a, b)$, la boule $\mathcal{B}$ est le carré $|a|, |b| \leqslant 1$; ses quatre sommets sont les matrices orthogonales diagonales $\mathrm{diag}(\pm 1, \pm 1)$. Un point intérieur s'écrit comme moyenne pondérée des sommets (d'abord sur le segment vertical, puis horizontalement).

Question 9

Par le rappel, $|||M||| = \max_i s_i \leqslant 1$, et $s_i \geqslant 0$ ($S \geqslant 0$). Pour $\varepsilon \in \{\pm 1\}^n$, posons $c_\varepsilon = \prod_k \frac{1+\varepsilon_k s_k}{2} \geqslant 0$. En développant $\prod_k \left(\frac{1+s_k}{2} + \frac{1-s_k}{2}\right)$:

$$\sum_\varepsilon c_\varepsilon = 1, \qquad \sum_\varepsilon c_\varepsilon \varepsilon_j = \frac{1+s_j}{2} - \frac{1-s_j}{2} = s_j$$

(dans la seconde somme, on factorise le terme $k = j$ et les autres facteurs somment à 1).

Donc $\operatorname{diag}(s) = \sum_\varepsilon c_\varepsilon \operatorname{diag}(\varepsilon)$, et

$$M = OQ \operatorname{diag}(s)\, {}^tQ = \sum_{\varepsilon \in \{\pm 1\}^n} c_\varepsilon \underbrace{OQ \operatorname{diag}(\varepsilon)\, {}^tQ}_{\in O_n(\mathbb{R})}.$$

On retrouve $\mathcal{B} \subset \operatorname{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$, sans séparation.

Question 10

Si tous les s_i valaient 1, on aurait $S = I_n$ et $M = O \in O_n$. Donc un $s_j < 1$. Soit $\eta = 1 - s_j > 0$ et $s^\pm$ le vecteur s où s_j est remplacé par $s_j \pm \eta$, soit 1 et $2s_j - 1 \in [-1, 1]$ (car $s_j \geqslant 0$). Pour D diagonale, $|||OQD\,{}^tQ||| = |||D||| = \max_k |d_k|$ (O et Q conservent la norme). Les matrices $M^\pm = OQ \operatorname{diag}(s^\pm)\, {}^tQ$ sont donc dans $\mathcal{B}$, distinctes, et $M = \frac{1}{2}(M^+ + M^-)$: M n'est pas extrémal.

Question 11

Soit $O = tU + (1-t)V$, $U, V \in \mathcal{B}$, $t \in]0,1[$. Pour $\|x\| = 1$:

$$1 = \|Ox\| \leqslant \|tUx\| + \|(1-t)Vx\| \leqslant t + (1-t) = 1.$$

Toutes les inégalités sont des égalités : $\|Ux\| = \|Vx\| = 1$, et l'inégalité triangulaire est une égalité, donc tUx et $(1-t)Vx$ sont positivement liés : $Ux = \mu Vx$ avec $\mu \geqslant 0$, et $\mu = 1$ (même norme). Donc $Ux = Vx$ pour tout x unitaire, $U = V = O$.

Les points extrémaux de $\mathcal{B} = \mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$ sont exactement les matrices orthogonales.

Comparaison : la boule unité de la norme euclidienne de $\mathbb{R}^n$ a pour points extrémaux toute la sphère ; celle de la norme subordonnée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ n'a pour points extrémaux que $O_n(\mathbb{R})$, une partie « petite » (de dimension $\frac{n(n-1)}{2}$) de sa frontière.

Le piège

Partie I. La séparation stricte demande la **compacité** (ou au moins la fermeture) du convexe : un point du bord d'un convexe ouvert ne peut pas être séparé strictement. C'est pour cela qu'on a établi en Q3 que $\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$ est compact.
Partie II. La trace $\mathrm{Tr}(MOS)$ se calcule dans la base propre de S, pas de M : on ne sait rien de M sauf $|||M||| \leqslant 1$, et c'est exactement ce que Cauchy-Schwarz utilise.
Partie III. En Q10, il faut que $M^{\pm}$ restent dans $\mathcal{B}$: on ne peut perturber que les valeurs singulières strictement inférieures à 1, d'où le choix d'un $s_j < 1$.

La méthode

Partie I. Pour montrer $\mathrm{Conv}(X) = Y$: l'inclusion $\subset$ par convexité de Y ; l'inclusion $\supset$ par l'absurde, en séparant un point de $Y \setminus \mathrm{Conv}(X)$ par une forme linéaire, puis en contredisant la séparation.
Partie II. Identifier un dual : sur un espace euclidien, toute forme linéaire est $\langle U, \cdot \rangle$; sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, c'est $Y \mapsto \mathrm{Tr}(AY)$. La décomposition polaire $A = OS$ indique alors le meilleur choix d'élément de O_n.
Partie III. Décomposition en valeurs singulières : $M = OQ\,\mathrm{diag}(s)\,{}^tQ$ transforme une question sur la boule de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ en une question sur le cube $[0,1]^n$, dont les sommets sont évidents.

Rappels de cours utilisés

- **Décomposition polaire.**

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ \exists O \in O_n(\mathbb{R}),\ \exists S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}),\ A = OS.$$

$$\|Ax\| = \|Sx\| \implies |||A||| = \lambda_{\max}(S).$$

- **Théorème spectral.**

$$Se_i = \lambda_i e_i,\ (e_i) \text{ orthonormée}; \qquad \operatorname{Tr} M = \sum_i \langle Me_i, e_i \rangle.$$

- **Cauchy-Schwarz et égalité.**

$$|\langle u, v \rangle| \leqslant \|u\|\|v\|; \qquad \|u+v\| = \|u\| + \|v\| \iff u, v \text{ positivement liés.}$$